nsf2mid

NSF → MIDI コンバーター / NSF to MIDI Converter

ユーザーマニュアル / User Manual

v0.1.18

日本語マニュアルは次のページから始まります。

English manual starts on the second half of this document.

nsf2mid ユーザーマニュアル

(対象バージョン: v0.1.18)

1. 特徴

nsf2mid は、ファミコンの音楽ファイル **NSF** を **MIDI ファイル**に変換するツールです。 耳コピ用メディアプレイヤー「もろこしタイム」の派生アプリで、楽譜ソフトや DAW に読み込んで使える MIDI を作ることを目的にしています。

- **テンポ検出付き**: 発音タイミングからテンポ・拍子を検出し、拍に合わせた（クオンタイズ済みの）MIDI を出力します。 曲の途中でテンポや拍子が変わる曲、3 連ノリ・シャッフルの曲にも対応します。
- **自然なノート判定**: 音色（duty 比）の変化、音量の揺れ（エンベロープ・トレモロ）、ビブラートは 1 つの音の中の変化として扱い、 余計な「弾き直し」を作りません。残響のように小さな音量で鳴らし続ける「リバーブ余韻」もノートの長さから除きます。
- **ドラム変換**: ノイズ・DPCM（サンプル）・三角波キックを、GM ドラム（キック・スネア・ハイハットなど）に自動で割り当てます。
- **ループ検出**: 曲のループ点とループ長を検出し、「イントロ+ループ 1 回」のように必要な長さだけを書き出します。
- **zip 対応**: NSF が入った zip（zophar.net 形式）をそのまま開けます。
- **簡易再生**: 変換前に曲を試聴して、変換したい曲を選べます。

> もろこしタイム v2.8.0 以降では、NSF 再生中に **Save → ファイルの種類「MIDI」** を選ぶと、同じ変換エンジンで MIDI を保存できます。 複数の曲をまとめて変換したいとき、CLI を使いたいときは nsf2mid 単体をお使いください。

2. 動作環境・起動方法

必須環境

- **OS**: Windows 10 / 11（64bit）
- **Python**: 3（3.13 で動作確認。`python` / `pythonw` コマンドが使えること）
- 必要なライブラリ（**PyQt6 / numpy / sounddevice**）は、初回起動時に自動でインストールされます（インターネット接続が必要）。
- 簡易再生用の libgme.dll は `src/dll/` に同梱されています。

起動方法

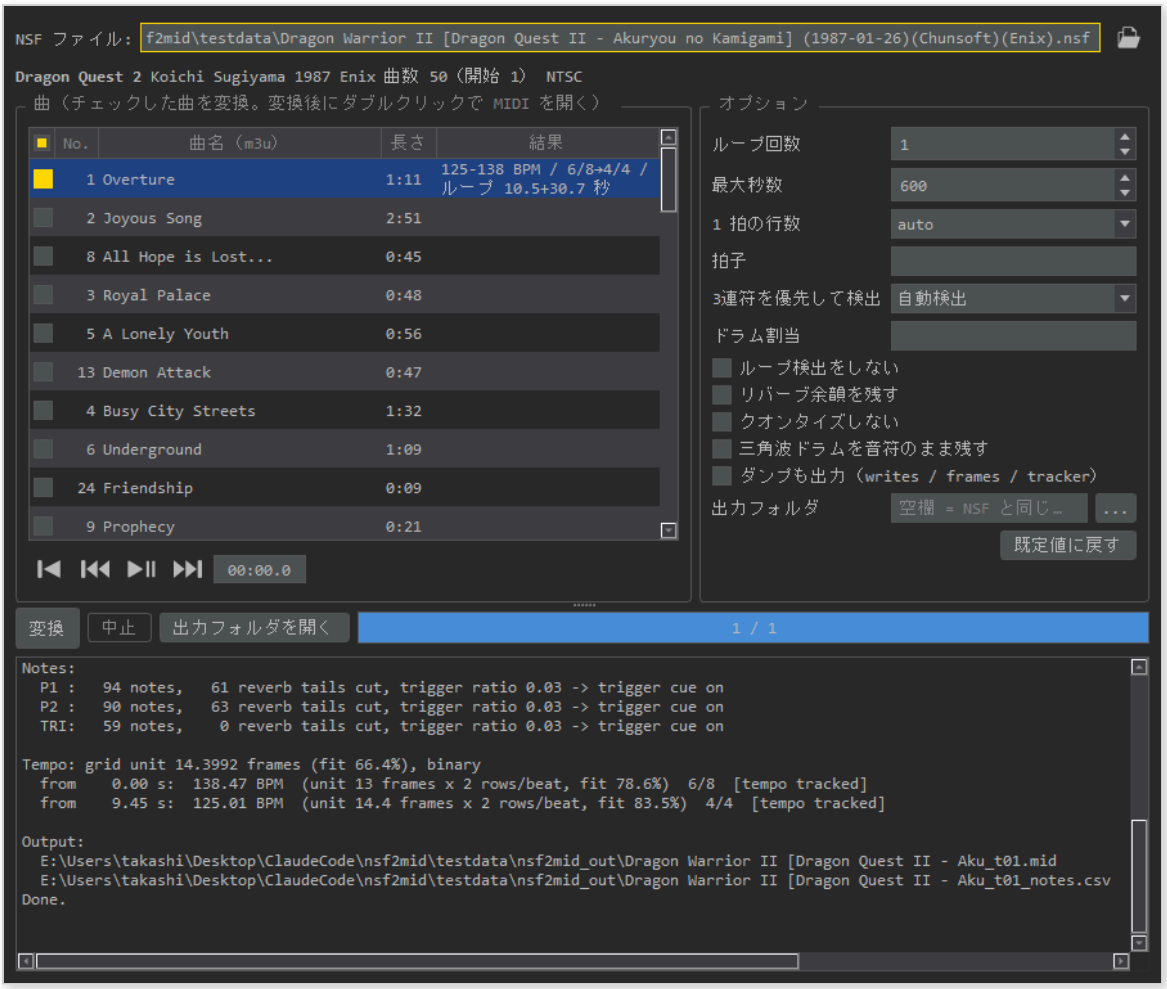
1. `nsf2mid.bat` をダブルクリックすると、画面（GUI）が起動します。
2. NSF ファイル（または NSF 入りの zip）を `nsf2mid.bat` **にドラッグ＆ドロップ**すると、そのファイルを開いた状態で起動します。

コマンドラインから使う方法は「7. コマンドラインでの使い方」を参照してください。

設定の保存先

オプション・最後に開いたフォルダ・ファイル履歴・ウィンドウ位置は、`%APPDATA%\nsf2mid\settings.json` に保存され、次回の起動時に復元されます。

3. 画面の説明



メイン画面

場所	内容
NSF ファイル	開いているファイルのパス。右端の**開くアイコン**でファイルを選択（右クリックでファイル履歴）
情報行	タイトル・作曲者・著作権・曲数（開始曲）・地域（NTSC / PAL）。拡張音源付きの NSF は「未対応: 2A03 の音のみ変換」と表示
曲一覧	変換する曲にチェックを入れます。左上のチェックボックスで全チェック / 全解除。m3u（曲名リスト）があれば、曲名と長さをプレイリスト順に表示します
結果	変換結果（テンポの範囲・拍子・ループ長など）。変換済みの行をダブルクリックすると MIDI を開きます
再生ボタン	左から「曲頭に戻る」「前の曲」「再生 / 一時停止」「次の曲」と経過時間
オプション	変換の設定（「5. オプション」参照）。「既定値に戻す」ですべて初期値に戻ります
変換 / 中止	チェックした曲を順に変換 / 変換を中止
出力フォルダを開く	MIDI の出力先フォルダをエクスプローラーで開きます
ログ	変換の詳細（ノート数・ドラムの割当・テンポ・出力ファイル）。英語で表示されます

4. 基本的な使い方

ステップ1: NSF ファイルを開く

開くアイコンをクリックするか、ウィンドウに NSF ファイル（`.nsf` / NSF 入りの `.zip`）をドラッグ＆ドロップします。

- 同じフォルダ（zip の場合は zip の中）に **m3u ファイル**があると、曲名と長さが表示され、プレイリスト順に並びます。 m3u に載っていない番号（効果音など）は後ろに曲名なしで並びます。
- 開いた直後は、NSF の「開始曲」だけにチェックが入っています。

ステップ2: 試聴して曲を選ぶ

曲の行を選んで**再生ボタン**（Space キー）で試聴できます。再生中に別の行をクリックすると、その曲を頭から再生します。 変換したい曲にチェックを入れます（複数可）。

ステップ3: 変換する

変換ボタン（Enter キー）を押すと、チェックした曲を順に変換します。

- 1 曲あたり数秒〜十数秒かかります（ループを確定するために、曲を数周分エミュレートするため）。
- 進行状況はプログレスバーとログに表示されます。**中止**ボタンで止められます。
- 終わると「結果」欄にテンポ・拍子・ループ長が表示されます。

ステップ4: MIDI を使う

出力先は、既定では **NSF と同じフォルダの** `nsf2mid_out` です（オプションの「出力フォルダ」で変更できます）。 ファイル名は `元のファイル名_t曲番号.mid`（例: `Clu Clu Land (EMU)_t01.mid`。元のファイル名は先頭 40 文字まで、zip は `.zip` / `.zophar` を除いた名前）です。

- 結果欄の行をダブルクリックすると、MIDI を既定のアプリ（楽譜ソフト・DAW など）で開きます。
- 同時に、抽出したノートの一覧 `*_notes.csv` も出力されます（確認・調査用）。

うまく変換できないとき

症状	対処
テンポが倍・半分になる	「1 拍の行数」を変える（例: auto → 4 や 2）
3 連の曲が 2 分割になる / その逆	「3連符を優先して検出」を「常にオン」/「常にオフ」に
拍子が違う	「拍子」に区間ごとの拍子を指定（例 `6/8,4/4`）
ドラムの種類が違う	「ドラム割当」で個別に上書き（「5. オプション」参照）
音符が細切れ / 長さが不自然	「クオンタイズしない」「リバーブ余韻を残す」を試す
ループしない曲が途中で切れる / ループ判定が誤る	「ループ検出をしない」＋「最大秒数」で長さを指定

5. オプション

各項目にマウスを乗せると、対応するコマンドラインのオプションが表示されます。

項目	既定値	内容
ループ回数	1	ループ部分を何回書き出すか。1 なら「イントロ+ループ 1 回」
最大秒数	600	エミュレートする最大の長さ（秒）。ループが確定するか曲が終わると、その時点で自動的に止まります
1 拍の行数	auto	1 拍を何個の細かい単位（行）に分けるか。auto = 自動検出。テンポが倍・半分に検出されたときに指定します
拍子	（空欄）	区間ごとの拍子をカンマ区切りで指定。例 `6/8,4/4` 。 `-` または空欄 = 自動
3連符を優先して検出	自動検出	3 連ノリの曲を「1 拍 = 3 音」で出力するか。自動検出 / 常にオン / 常にオフ
ドラム割当	（空欄）	ドラムの割当を上書き（下記）
ループ検出をしない	オフ	ループを探さず、最大秒数の長さをそのまま変換
リバーブ余韻を残す	オフ	小さな音量で鳴らし続ける余韻も、音の長さに含めます
クオンタイズしない	オフ	音符を拍のグリッドに合わせません（テンポは検出します）
三角波ドラムを音符のまま残す	オフ	三角波の「キック」（急に音程が下がる短い音）をドラムに変換せず、三角波の音符のまま残します
ダンプも出力	オフ	解析用のダンプ（レジスタ書き込み・フレーム状態・トラッカー表示）も出力します
出力フォルダ	（空欄）	出力先。空欄 = NSF と同じフォルダの `nsf2mid_out`

ドラム割当の書き方

ログの「Drums」欄に、ドラムの種類ごとの割当が表示されます。

```
Drums (source, kind, hits -> GM note):
  NOI (3, 0)                   64 ->  42 Closed Hi-Hat  (idx 3 mode 0 ...)
  DMC ('DMC', 57344, 129, 15)  25 ->  36 Bass Drum      ($E000 len 129 rate 15 ...)
```

違う音を割り当てたいときは、`種類=GMノート番号` をカンマ区切りで指定します（よく使う番号: 36 キック / 38 スネア / 42 クローズドハイハット / 46 オープンハイハット / 49 クラッシュ / 45 ロータム）。

- ノイズ: `周期番号:モード=番号`（例 `3:0=42`）
- DPCM: `DMC:アドレス(16進):長さ:レート=番号`（例 `DMC:E000:129:15=38`。16 進のアドレスは行末の `$E000` を使います）

6. 出力される MIDI

トラック	内容	MIDI ch
Track 0	曲名・テンポマップ・拍子・ループマーカー（`loopStart` / `loopEnd`）	—
Ch1 Pulse	矩形波 1	1
Ch2 Pulse	矩形波 2	2
Ch3 Wave	三角波	3
Ch4 Noise drums	ノイズのドラム	10
Ch5 DPCM drums	DPCM（サンプル）のドラム	10
Ch3 Wave drums	三角波のドラム（キック）	10

- ドラムトラックは、その種類のドラムがある場合のみ出力されます。
- 音色（プログラムチェンジ）は出力しません。楽譜ソフトが音色番号から楽器を推測し、移調楽器として表示したり、 トラックを並べ替えたりするのを防ぐためです。
- 三角波は APU の実際の音高で出力します。
- ループ曲では、ループ開始位置に CC111（RPG ツクール形式のループマーカー）も入ります。
- 強弱は NSF の音量からベロシティに変換します。

7. コマンドラインでの使い方

```
python src/nsf2mid.py FILE.nsf|FILE.zip [-t TRACK] [-s SECONDS] [-o OUTDIR] [オプション]
```

引数なしで実行すると GUI が起動します。

オプション	内容（GUI の項目）
`-t N`	曲番号（1 始まり。既定は開始曲）
`-s N`	最大秒数
`-o DIR`	出力フォルダ
`--mid-out FILE.mid`	指定したパスに .mid だけを出力（notes.csv・ダンプは出さない）
`--loops N`	ループ回数
`--rows-per-beat N`	1 拍の行数
`--time-sig "6/8,4/4"`	拍子
`--triplets auto/on/off`	3連符を優先して検出
`--drum-map MAP`	ドラム割当
`--no-loop`	ループ検出をしない
`--keep-tail`	リバーブ余韻を残す
`--no-quantize`	クオンタイズしない
`--no-tri-drums`	三角波ドラムを音符のまま残す
`--dump`	ダンプも出力
`--info`	NSF の情報だけを表示
`--unit N`	グリッドの単位（フレーム数）を直接指定（上級者向け）
`--tri-octave N` / `--programs`	三角波のオクターブ移動 / 音色番号の指定（CLI のみ）

例: 3 曲目を、ループ 2 回・6/8 拍子で変換

```
python src/nsf2mid.py "Dragon Warrior II.nsf" -t 3 --loops 2 --time-sig 6/8
```

8. ショートカット

入力欄などにカーソルがあるときは、その欄の入力が優先されます。

キー	機能
O	ファイルを開く
Space	再生 / 一時停止
← / →	前の曲 / 次の曲
Esc	曲頭に戻る
Enter	変換

---

9. 制限事項

- **拡張音源**（VRC6・N163・FDS など）には対応していません。2A03 本体の音（矩形波 2・三角波・ノイズ・DPCM）だけを変換します。
- **NSFe 形式**には対応していません（NSF のみ）。
- テンポが倍・半分に検出されることがあります（例: 100 BPM と 200 BPM）。「1 拍の行数」で補正してください。
- 小節の頭（ダウンビート）は検出していません。曲の最初の音を 1 拍目とみなします。
- ビブラートやスライドなどのピッチベンドは出力しません。
- 3 連と 2 分割が頻繁に切り替わる曲では、テンポが細切れになることがあります。
- ドラムの分類は経験則によるものです。曲によっては「ドラム割当」で調整が必要です。
- 簡易再生では、ループ曲は止まらずに鳴り続けます（必要に応じて一時停止してください）。

---

10. あとがき

既存の変換ツールで MIDI にすると、テンポが合っていなかったり、音色の変化で音が細切れになったりして、 楽譜にするには手直しが大変でした。nsf2mid は「そのまま楽譜ソフトに読み込める MIDI」を目標に作っています。 変換がうまくいかない曲があれば、ログと一緒に教えてください。

---

nsf2mid v0.1.18 *Created by Ike-san*

更新履歴

バージョン	日付	内容
v0.1.11	2026/10/04	初版。NSF のエミュレーション、ノート抽出、テンポ・拍子検出、MIDI 出力、ノイズ・DPCM・三角波ドラム、ループ・曲終端検出、シャッフル・リタルダンド対応
v0.1.12	2026/10/05	GUI を追加（引数なしで起動）
v0.1.13	2026/10/08	GUI の見た目をもろこしタイムに合わせる。簡易再生を追加
v0.1.17	2026/10/18	NSF 入りの zip を直接読み込み。3 連ノリの検出（3連符を優先して検出）。前後の曲ボタン、開くアイコンとファイル履歴、全チェック、ショートカットを追加
v0.1.18	2026/11/01	`--mid-out`（指定パスに .mid のみ出力）を追加（もろこしタイムの MIDI 保存用）。マニュアル初版

nsf2mid User Manual

(Target version: v0.1.18)

1. Features

nsf2mid converts Famicom / NES music files (**NSF**) into **MIDI files**. It is a spin-off of the music transcription player “Morokoshi Time”, and aims to produce MIDI that can be loaded straight into notation software or a DAW.

- **Tempo detection**: Detects the tempo and time signature from the note timing and writes quantized MIDI aligned to the beat. Tempo / meter changes, triplet feel and shuffle are supported.
- **Natural note detection**: Changes of the duty cycle (timbre), volume (envelope / tremolo) and vibrato are treated as changes inside one note, so notes are not split into extra re-triggers. Quiet “reverb tails” that some drivers keep playing are cut from the note length.
- **Drums**: Noise, DPCM (samples) and triangle kicks are mapped to GM drums (kick, snare, hi-hat, …) automatically.
- **Loop detection**: Detects the loop point and loop length, and writes only what is needed (e.g. “intro + 1 loop”).
- **Zip support**: Zips containing an NSF (zophar.net style) can be opened directly.
- **Preview playback**: Listen to the songs before choosing which ones to convert.

> In Morokoshi Time v2.8.0 or later, choose **Save → file type “MIDI”** while playing an NSF to save MIDI with the same conversion engine. Use nsf2mid itself to convert many songs at once or from the command line.

2. System Requirements & Launching

System Requirements

- **OS**: Windows 10 / 11 (64-bit)
- **Python**: 3 (tested with 3.13; the `python` / `pythonw` commands must be available)
- The required libraries (**PyQt6 / numpy / sounddevice**) are installed automatically on the first launch (Internet connection required).
- libgme.dll for preview playback is included in `src/dll/`.

Launching

1. Double-click `nsf2mid.bat` to start the GUI.
2. **Drag and drop** an NSF file (or a zip containing one) **onto** `nsf2mid.bat` to start with that file opened.

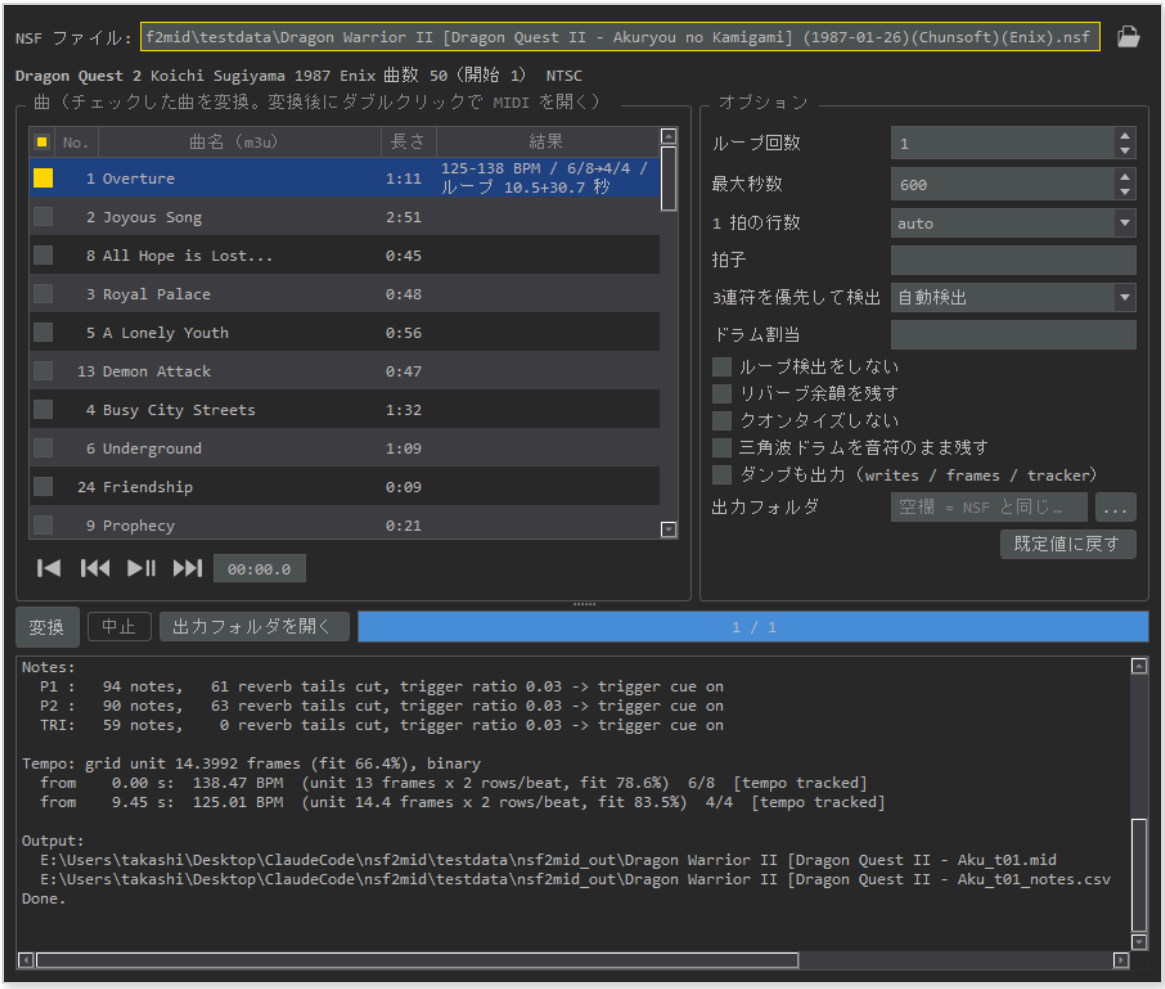
For command-line use, see “7. Command-Line Usage”.

Where settings are stored

Options, the last folder, the file history and the window position are saved in `%APPDATA%\nsf2mid\settings.json` and restored on the next launch.

3. Screen Overview

The GUI labels are in Japanese. The English names are given below.



Main Screen

Area	Description
NSF ファイル (NSF file)	Path of the opened file. Select a file with the **open icon** at the right end (right-click: file history)
Info line	Title, composer, copyright, number of songs (start song), region (NTSC / PAL). NSFs with expansion audio show “not supported: only 2A03 sound is converted”
Song list	Check the songs to convert. The box at the top left checks / unchecks all. If an m3u (song list) exists, titles and lengths are shown in playlist order
結果 (Result)	Conversion result (tempo range, meter, loop length, …). Double-click a converted row to open the MIDI
Playback buttons	From the left: back to start, previous song, play / pause, next song, and elapsed time
オプション (Options)	Conversion settings (see “5. Options”). “既定値に戻す” (Defaults) resets them all
変換 / 中止 (Convert / Stop)	Convert the checked songs one by one / stop converting
出力フォルダを開く (Open output folder)	Opens the MIDI output folder in Explorer
Log	Conversion details (note counts, drum mapping, tempo, output files)

4. Basic Usage

Step 1: Open an NSF file

Click the open icon, or drag and drop an NSF file (`.nsf` / a `.zip` containing one) onto the window.

- If an **m3u file** is in the same folder (inside the zip for zips), titles and lengths are shown in playlist order. Numbers not in the m3u (sound effects, etc.) follow without titles.
- Right after opening, only the NSF's "start song" is checked.

Step 2: Preview and choose songs

Select a row and press the **play button** (Space) to listen. Clicking another row during playback plays that song from the start. Check the songs you want to convert (multiple songs allowed).

Step 3: Convert

Press **変換** (Convert, Enter key) to convert the checked songs one by one.

- Each song takes a few to about ten seconds (the song is emulated for several loops to confirm the loop).
- Progress is shown in the progress bar and the log. Press **中止** (Stop) to stop.
- When finished, the result column shows the tempo, meter and loop length.

Step 4: Use the MIDI

By default, files are written to **`nsf2mid_out` in the NSF's folder** (change it with the "Output folder" option). The file name is `original name_tSongNumber.mid` (e.g. `Clu Clu Land (EMU)_t01.mid`; the original name is cut to 40 characters, and `.zip` / `.zophar` are removed for zips).

- Double-click a row in the result column to open the MIDI in the default app (notation software, DAW, …).
- A list of the extracted notes, `*_notes.csv`, is also written (for checking / analysis).

If the result is not right

Symptom	What to do
Tempo is doubled / halved	Change "Rows per beat" (e.g. auto → 4 or 2)
A triplet song comes out in straight time / or the opposite	Set "Prefer triplets" to "Always on" / "Always off"
Wrong time signature	Enter the meter per section in "Time signature" (e.g. `6/8,4/4`)
Wrong drum sounds	Override them with "Drum map" (see "5. Options")
Notes are chopped / lengths look odd	Try "No quantize" and "Keep reverb tails"
A non-looping song is cut / the loop is wrong	Use "No loop detection" and set the length with "Max seconds"

5. Options

Hover over an item to see the matching command-line option.

Item	Default	Description
ループ回数 (Loops)	1	How many times to write the loop body. 1 = intro + 1 loop
最大秒数 (Max seconds)	600	Maximum length to emulate (seconds). Stops automatically when the loop is confirmed or the song ends
1 拍の行数 (Rows per beat)	auto	How many rows (grid steps) one beat is divided into. auto = detect. Set it when the tempo is detected doubled or halved
拍子 (Time signature)	(empty)	Meter per section, comma-separated. e.g. `6/8,4/4` . `-` or empty = auto
3連符を優先して検出 (Prefer triplets)	Auto	Whether triplet-feel songs are written as 3 notes per beat. Auto / Always on / Always off
ドラム割当 (Drum map)	(empty)	Override the drum mapping (see below)
ループ検出をしない (No loop detection)	Off	Do not look for a loop; convert the full “Max seconds”
リバーブ余韻を残す (Keep reverb tails)	Off	Include the quiet tails in the note length
クオンタイズしない (No quantize)	Off	Do not snap notes to the beat grid (the tempo is still detected)
三角波ドラムを音符のまま残す (Keep triangle drums as notes)	Off	Keep triangle “kicks” (short notes with a sharp pitch drop) as triangle notes instead of drums
ダンプも出力 (Also write dumps)	Off	Also write analysis dumps (register writes, frame states, tracker view)
出力フォルダ (Output folder)	(empty)	Output folder. Empty = `nsf2mid_out` in the NSF’s folder

Drum map format

The “Drums” part of the log shows the mapping of each drum kind.

```
Drums (source, kind, hits -> GM note):
  NOI (3, 0)                  64 ->  42 Closed Hi-Hat  (idx 3 mode 0 ...)
  DMC ('DMC', 57344, 129, 15)  25 ->  36 Bass Drum     ($E000 len 129 rate 15 ...)
```

To assign a different sound, give `kind=GM note number`, separated by commas (common numbers: 36 kick / 38 snare / 42 closed hi-hat / 46 open hi-hat / 49 crash / 45 low tom).

- Noise: `period:mode=number` (e.g. `3:0=42`)
- DPCM: `DMC:address(hex):length:rate=number` (e.g. `DMC:E000:129:15=38`; use the hex address `$E000` shown at the end of the line)

6. Output MIDI

Track	Contents	MIDI ch
Track 0	Title, tempo map, time signatures, loop markers (`loopStart` / `loopEnd`)	—
Ch1 Pulse	Pulse 1	1
Ch2 Pulse	Pulse 2	2
Ch3 Wave	Triangle	3
Ch4 Noise drums	Noise drums	10
Ch5 DPCM drums	DPCM (sample) drums	10
Ch3 Wave drums	Triangle drums (kicks)	10

- Drum tracks are written only when that kind of drum is used.
- No program changes (instruments) are written, so notation software does not guess instruments from them, show transposing instruments, or reorder tracks.
- The triangle is written at the APU’s actual pitch.
- For looping songs, CC111 (RPG Maker style loop marker) is also placed at the loop start.
- NSF volume is converted to note velocity.

7. Command-Line Usage

```
python src/nsf2mid.py FILE.nsf|FILE.zip [-t TRACK] [-s SECONDS] [-o OUTDIR] [options]
```

Running without arguments starts the GUI.

Option	Description (GUI item)
`-t N`	Song number (1-based; default: start song)
`-s N`	Max seconds
`-o DIR`	Output folder
`--mid-out FILE.mid`	Write only the .mid to the given path (no notes.csv / dumps)
`--loops N`	Loops
`--rows-per-beat N`	Rows per beat
`--time-sig "6/8,4/4"`	Time signature
`--triplets auto/on/off`	Prefer triplets
`--drum-map MAP`	Drum map
`--no-loop`	No loop detection
`--keep-tail`	Keep reverb tails
`--no-quantize`	No quantize
`--no-tri-drums`	Keep triangle drums as notes
`--dump`	Also write dumps
`--info`	Show the NSF information only
`--unit N`	Set the grid unit (frames) directly (advanced)
`--tri-octave N` / `--programs`	Triangle octave shift / program numbers (CLI only)

Example: convert song 3 with 2 loops in 6/8

```
python src/nsf2mid.py "Dragon Warrior II.nsf" -t 3 --loops 2 --time-sig 6/8
```

8. Shortcuts

When an input field has the focus, typing into that field takes priority.

Key	Function
O	Open a file
Space	Play / Pause
← / →	Previous song / Next song
Esc	Back to the start of the song
Enter	Convert

9. Limitations

- **Expansion audio** (VRC6, N163, FDS, ⋯) is not supported. Only the 2A03 sound (2 pulses, triangle, noise, DPCM) is converted.
- **NSFe** files are not supported (NSF only).
- The tempo may be detected doubled or halved (e.g. 100 vs 200 BPM). Correct it with “Rows per beat”.
- Downbeats are not detected; the first note of the song is treated as beat 1.
- Pitch bends (vibrato, slides) are not written.
- Songs that switch often between triplets and straight time may get a fragmented tempo map.
- Drum classification is heuristic. Some songs need adjustment with “Drum map”.
- In preview playback, looping songs keep playing (pause when needed).

10. Afterword

MIDI from existing converters often had the wrong tempo or notes chopped by timbre changes, so it took a lot of fixing before it could become a score. nsf2mid aims for “MIDI you can load straight into notation software”. If a song does not convert well, please let me know together with the log.

nsf2mid v0.1.18 *Created by Ike-san*

Update History

Version	Date	Changes
v0.1.11	2026/10/04	First version: NSF emulation, note extraction, tempo / meter detection, MIDI output, noise / DPCM / triangle drums, loop / song-end detection, shuffle and ritardando support
v0.1.12	2026/10/05	Added the GUI (starts when run without arguments)
v0.1.13	2026/10/08	GUI look matched to Morokoshi Time. Added preview playback
v0.1.17	2026/10/18	Open zips containing an NSF directly. Triplet-feel detection (Prefer triplets). Added previous / next song buttons, open icon with file history, check-all box and shortcuts
v0.1.18	2026/11/01	Added `--mid-out` (write only the .mid to a given path; for Morokoshi Time's MIDI save). First manual